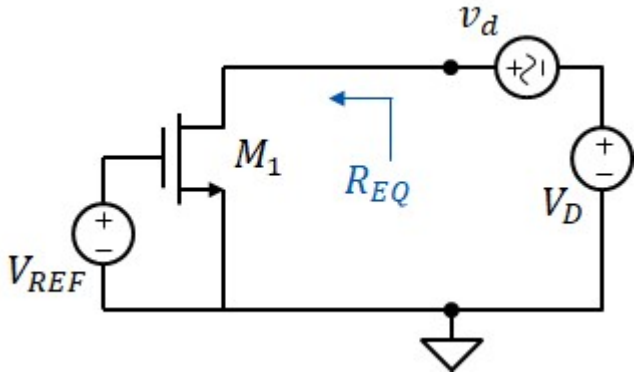
Modelli ai piccoli segnali

Esercizio 1

DATI:

$k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$

$V_{REF} = 3V$, $V_D = 5V$

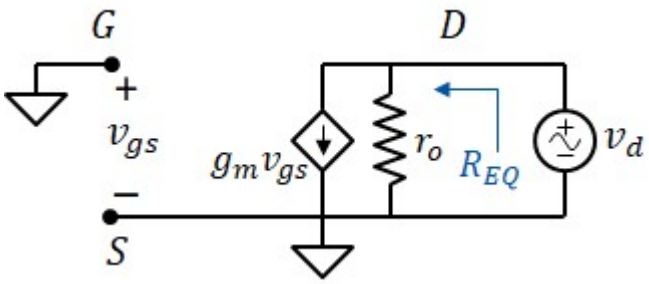


1) disegnare il modello ai piccoli segnali

Il MOSFET è in saturazione con:

$V_{GS} = V_{REF} = 3\ V \qquad V_{DS} = V_D = 5\ V$

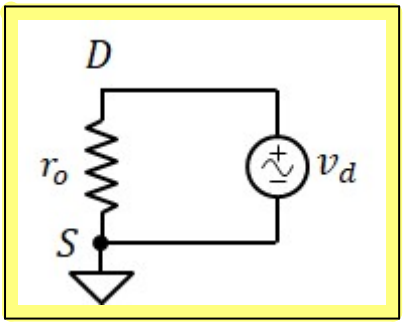
$$I_{DS} = \frac{k_n}{2} \cdot \left(V_{GS} - V_{TN}\right)^2 = 2 \cdot mA$$



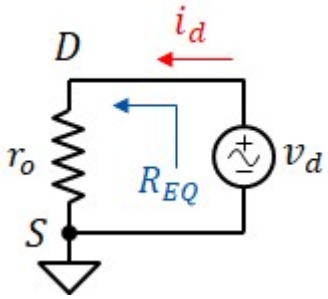
Nel disegnare il circuito ai piccoli segnali:
- si annullano i generatori costanti indipendenti
- si sostituisce il MOS con il suo modello equivalente al piccolo segnale

$$g_m = k_n \cdot \left(V_{GS} - V_{TN}\right) = 2 \cdot mS \qquad r_o = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{DS}} = 50 \cdot k\Omega$$

$v_{gs} = 0$, quindi il generatore pilotato coincide con un circuito aperto. è possibile eliminarlo dal circuito ai piccoli segnali



2) calcolare la resistenza di piccolo segnale come indicato in figura



$$i_d = \frac{v_d}{r_o}$$

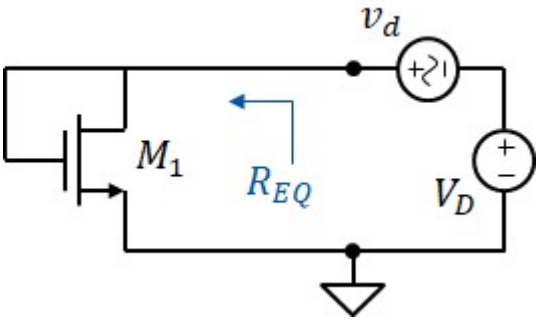
$$\boxed{R_{EQ} = r_o = 50 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 2

DATI:

$k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$

$V_D = 3.5V$

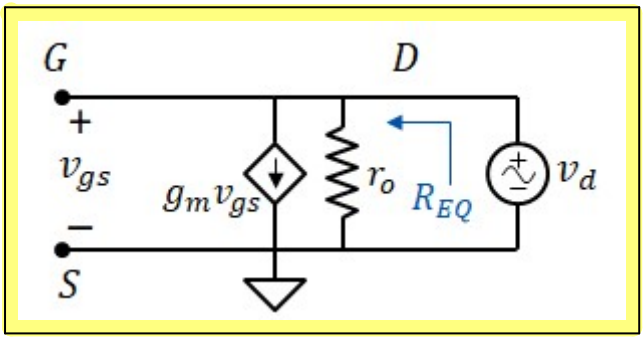


1) disegnare il modello ai piccoli segnali

Il MOSFET è in saturazione con:

$V_{GS} = V_D = 3.5\,V \qquad V_{DS} = V_D = 3.5\,V$

$$I_{DS} = \frac{k_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2 = 3.125 \cdot mA$$

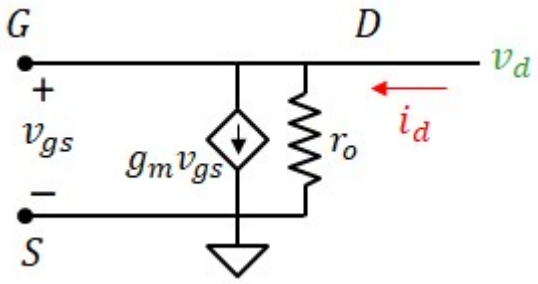


Nel disegnare il circuito ai piccoli segnali:
- si annullano i generatori costanti indipendenti
- si sostituisce il MOS con il suo modello equivalente al piccolo segnale

$$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 2.5 \cdot mS \quad r_o = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{DS}} = 32 \cdot k\Omega$$

2) calcolare la resistenza di piccolo segnale come indicato in figura

$v_{gs} = v_{ds}$, quindi il generatore pilotato eroga la corrente $i_{ds} = g_m \cdot v_d$.



Calcoliamo la corrente i_d:

$$i_d = g_m \cdot v_d + \frac{v_d}{r_o} = \left(gm + \frac{1}{r_o}\right) \cdot v_d$$

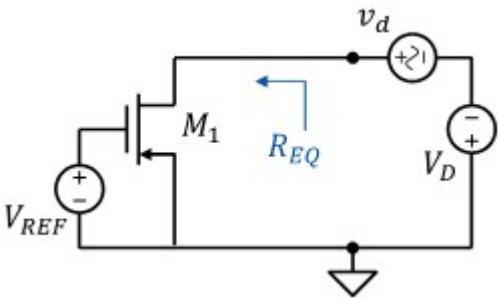
$$\boxed{R_{EQ} = \frac{r_o}{1 + g_m \cdot r_o} = 395.1\,\Omega}$$

Esercizio 3

DATI:

$k_p = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p = 0.01V^{-1}$

$V_{REF} = -2V$, $V_D = 5V$

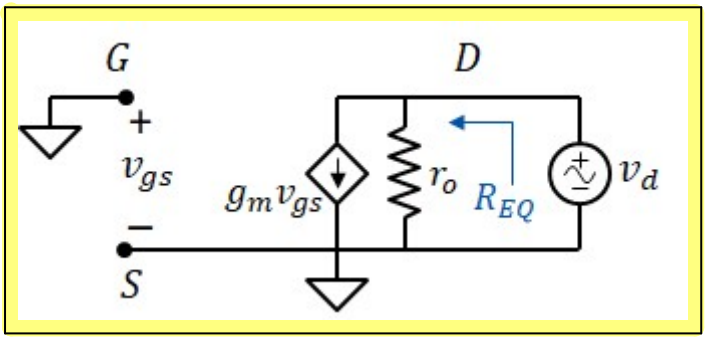


1) disegnare il modello ai piccoli segnali

Il MOSFET è in saturazione con:

$V_{GS} = V_{REF} - 0 = -2\ V \qquad V_{DS} = 0 - V_D = -5\ V$

$$I_{DS} = \frac{k_p}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TP})^2 = 0.5 \cdot mA$$

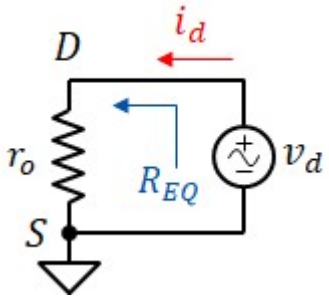


Nel disegnare il circuito ai piccoli segnali:
- si annullano i generatori costanti indipendenti
- si sostituisce il MOS con il suo modello equivalente al piccolo segnale

$$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 1 \cdot mS \quad r_o = \frac{1}{\lambda_p \cdot I_{DS}} = 200 \cdot k\Omega$$

2) calcolare la resistenza di piccolo segnale come indicato in figura

$v_{gs} = 0$, quindi il generatore pilotato coincide con un circuito aperto.



$$i_d = \frac{v_d}{r_o}$$

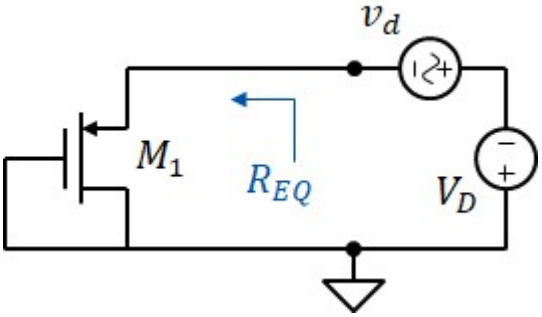
$$\boxed{R_{EQ} = r_o = 200 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 4

DATI:

$k_p = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p = 0.01V^{-1}$

$V_D = -3V$

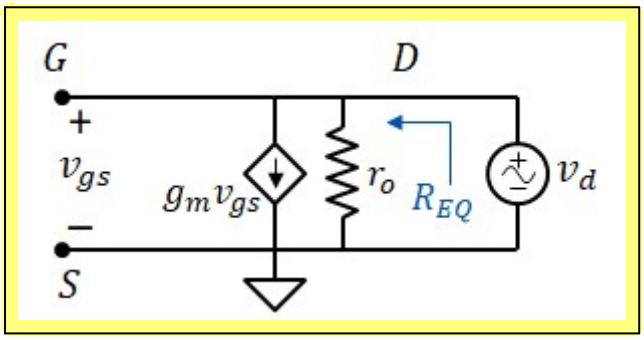


1) disegnare il modello ai piccoli segnali

Il MOSFET è in saturazione con:

$V_{GS} = V_D = -3\ V \qquad V_{DS} = V_D = -3\ V$

$$I_{DS} = \frac{k_p}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TP})^2 = 2 \cdot mA$$

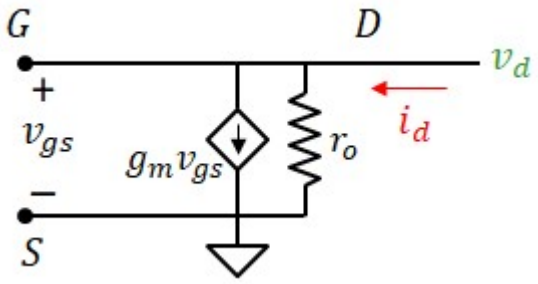


Nel disegnare il circuito ai piccoli segnali:
- si annullano i generatori costanti indipendenti
- si sostituisce il MOS con il suo modello equivalente al piccolo segnale

$$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 2 \cdot mS \qquad r_o = \frac{1}{\lambda_p \cdot I_{DS}} = 50 \cdot k\Omega$$

2) calcolare la resistenza di piccolo segnale come indicato in figura

$v_{gs} = v_{ds}$, quindi il generatore pilotato eroga la corrente $i_{ds} = g_m \cdot v_d$.



Calcoliamo la corrente i_d:

$$i_d = g_m \cdot v_d + \frac{v_d}{r_o} = \left(gm + \frac{1}{r_o}\right) \cdot v_d$$

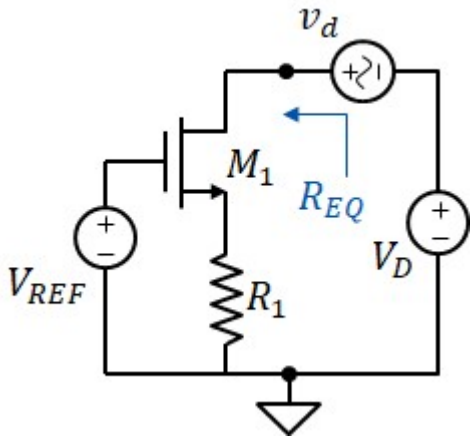
$$\boxed{R_{EQ} = \frac{r_o}{1 + g_m \cdot r_o} = 495\ \Omega}$$

Esercizio 5

DATI:

$k_n = 2mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$

$V_D = 5V$, $V_{REF} = 3V$



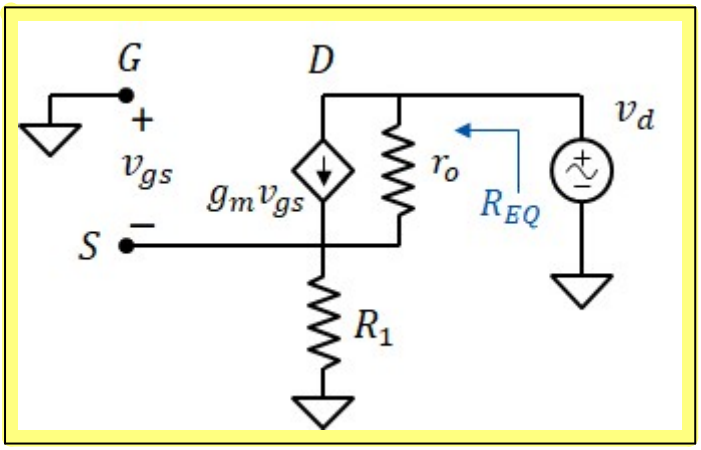
1) Calcolare il punto di polarizzazione di M_1 e il valore di R_1 sapendo che $I_{DS} = 1mA$

$$V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_n}} = 2\,V \qquad V_{R1} = V_{REF} - V_{GS} = 1\,V$$

$$V_{DS} = V_D - V_{R1} = 4\,V$$

Resistenza R1: $$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{DS}} = 1 \cdot k\Omega$$

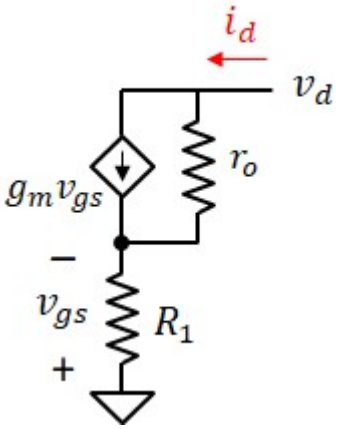
2) disegnare il modello ai piccoli segnali



Nel disegnare il circuito ai piccoli segnali:
- si annullano i generatori costanti indipendenti
- si sostituisce il MOS con il suo modello equivalente al piccolo segnale

$$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 2 \cdot mS \qquad r_o = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{DS}} = 100 \cdot k\Omega$$

3) calcolare la resistenza di piccolo segnale come indicato in figura



FIssata v_d, calcloiamo i_d:

$$i_d = g_m \cdot v_{gs} + \frac{v_d - (-v_{gs})}{r_o} = \frac{-v_{gs}}{R_1} \qquad v_{gs} = \frac{-v_d}{r_o \cdot \left(g_m + \frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_1}\right)}$$

$$i_d = \frac{v_d}{r_o \cdot R_1 \cdot \left(g_m + \frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_1}\right)} = \frac{v_d}{g_m \cdot (r_o \cdot R_1) + r_o + R_1}$$

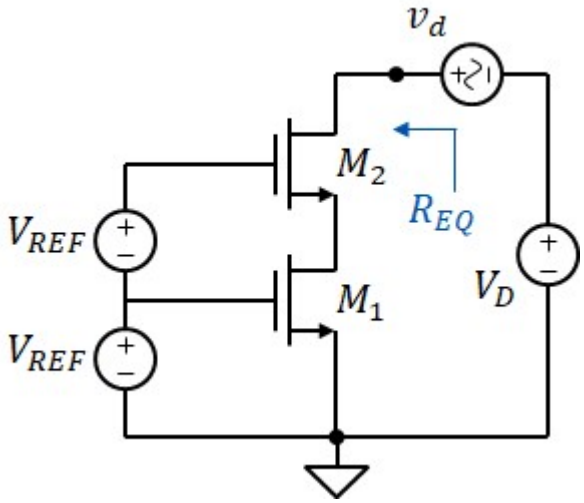
$$R_{EQ} = (g_m \cdot R_1 + 1) \cdot r_o + R_1 = 301 \cdot k\Omega$$

$$g_m \cdot R_1 + 1 = 3$$

Esercizio 6

DATI: $V_{REF} = 2V$, $V_D = 6V$

$k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$



1) Trovare il punto di polarizzazione di M1 e M2

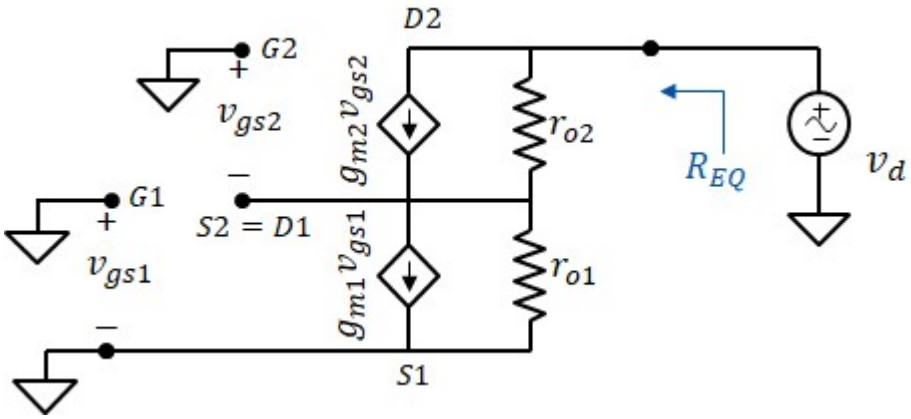
$$\boxed{V_{GS1} = V_{REF} = 2\,V} \qquad I_{DS1} = \frac{k_n}{2}\cdot\left(V_{REF} - V_{TN}\right)^2 = 0.5\cdot mA$$

$$I_{DS2} = I_{DS1}$$

$$\boxed{V_{GS2} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS2}}{k_n}} = 2\,V} \qquad \boxed{V_{DS1} = 2\cdot V_{REF} - V_{GS2} = 2\,V}$$

$$\boxed{V_{DS2} = V_D - V_{DS1} = 4\,V}$$

2) Diseganre il circuito ai piccoli segnali

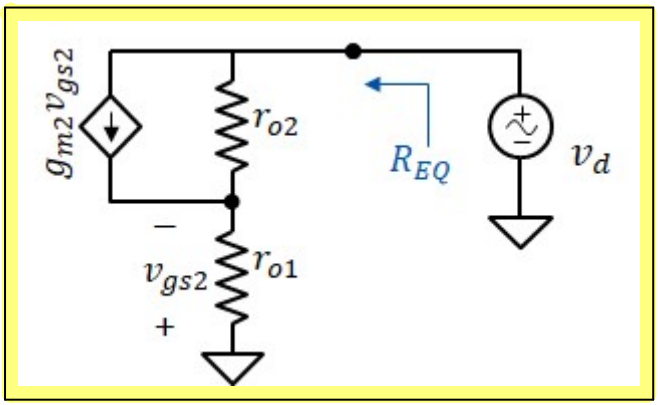


$$g_{m1} = k_n\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 1\cdot mS$$

$$g_{m2} = k_n\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN}\right) = 1\cdot mS$$

$$r_{o1} = \frac{1}{I_{DS1}\cdot\lambda_n} = 200\cdot k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{1}{I_{DS2}\cdot\lambda_n} = 200\cdot k\Omega$$



Circuito semplificato tenendo conto che $v_{gs1} = 0$

3) Calcolare la resistenza equivalente come indicato in figura

FIssata v_d, calcloiamo i_d:

$$i_d = g_{m2}\cdot v_{gs2} + \frac{v_d - \left(-v_{gs2}\right)}{r_{o2}} = \frac{-v_{gs2}}{r_{o1}} \qquad v_{gs} = \frac{-v_d}{r_{o2}\cdot\left(g_{m2} + \frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}}\right)} \qquad i_d = \frac{v_d}{g_{m2}\cdot\left(r_{o2}\cdot r_{o1}\right) + r_{o2} + r_{o1}}$$

$$\boxed{R_{EQ} = \left(g_{m2}\cdot r_{o1} + 1\right)\cdot r_{o2} + r_{o1} = 40.4\cdot M\Omega}$$

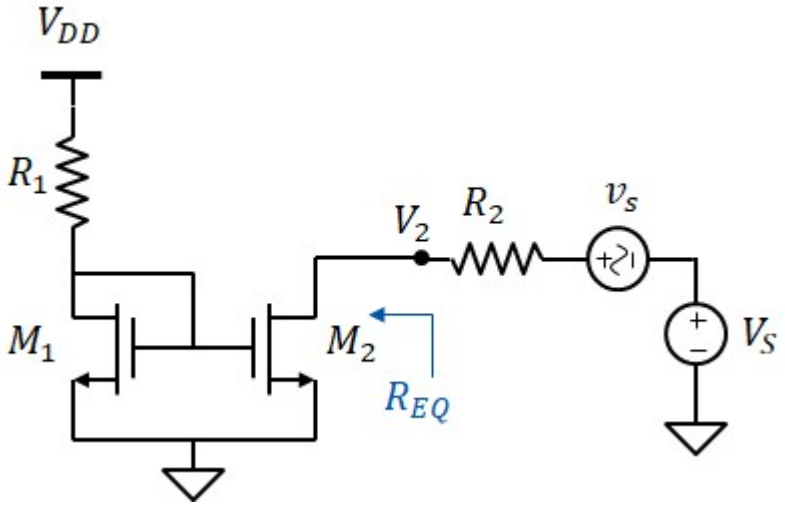
$$g_{m2}\cdot r_{o1} + 1 = 201$$

Esercizio 7

DATI: $V_{DD} = 10V$, $V_S = 6V$

$k_n = 2mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1.5V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$

$R_2 = 10k\Omega$



1) sapendo che la coduta di tensione su R_1 è $V_{R1} = 8V$, calcolare il punto di polarizzazione dei MOS.

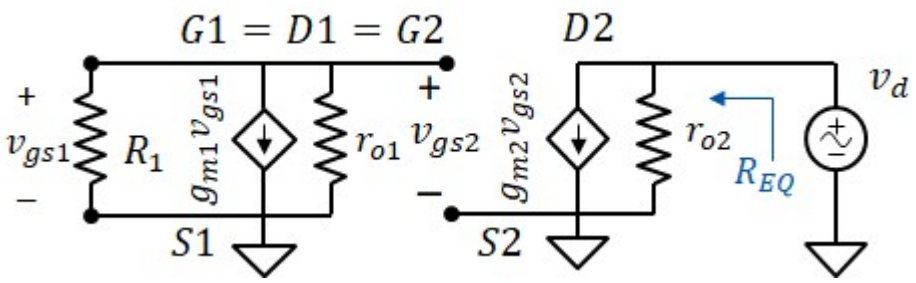
$V_{DS1} = V_{DD} - V_{R1} = 2\,V$

$\boxed{V_{GS1} = V_{DS1} = 2\,V}$

$$I_{DS1} = \frac{k_n}{2} \cdot \left(V_{GS1} - V_{TN}\right)^2 = 0.25 \cdot mA$$

$\boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = 2\,V}$ $\quad I_{DS2} = \frac{k_n}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TN}\right)^2 = 0.25 \cdot mA$ $\quad \boxed{V_{DS2} = V_S - R_2 \cdot I_{DS2} = 3.5\,V}$

2) disegnare il modello ai piccoli segnali



$$g_{m1} = k_n \cdot \left(V_{GS1} - V_{TN}\right) = 1 \cdot mS$$

$$g_{m2} = k_n \cdot \left(V_{GS2} - V_{TN}\right) = 1 \cdot mS$$

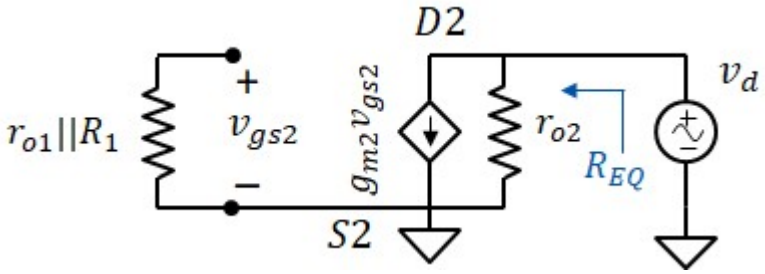
$$r_{o1} = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{DS1}} = 400 \cdot k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{DS2}} = 400 \cdot k\Omega$$

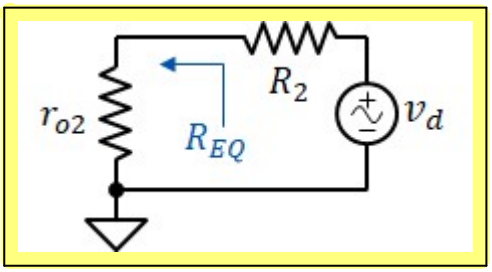
Consideriamo M1:

$$g_{m1} \cdot v_{gs1} + \frac{v_{gs1}}{R_1} + \frac{v_{gs1}}{r_{o1}} = 0 \qquad v_{gs1} = 0$$

il generatore pilotato equivale a un circuito aperto



il paralello $r_{o1}||R_1$ è un circuito apero, Non passa corrente e quindi la caduta di tensione è nulla (v_{gs2}=0). Anche il secondo generatore di corrente si annulla.



3) Resistenza equivalente:

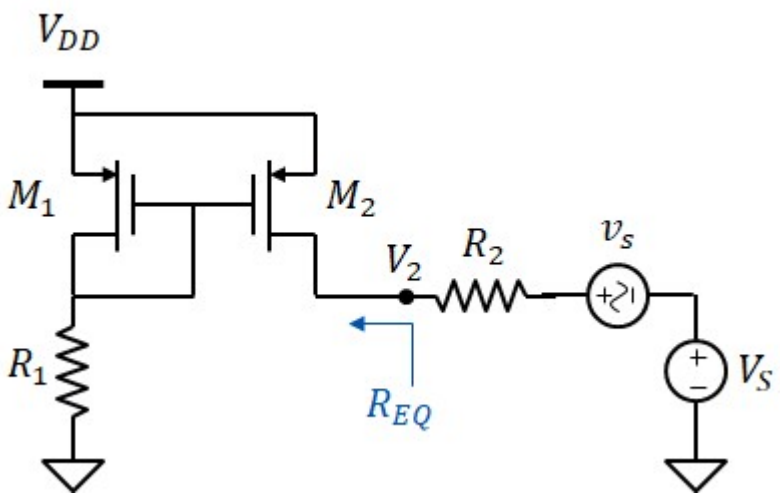
$$\boxed{R_{EQ} = r_{o2} = 400 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 8

DATI: $V_{DD} = 10V$, $V_S = 6V$

$k_p = 0.4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p = 0.01V^{-1}$

$R_2 = 15k\Omega$



1) trovare il valore di R1 in modo tale che $I_{DS2} = 0.2mA$.

$$I_{DS1} = I_{DS2} = 0.2 \cdot mA$$

$$V_{GS1} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_p}} = -2\ V$$

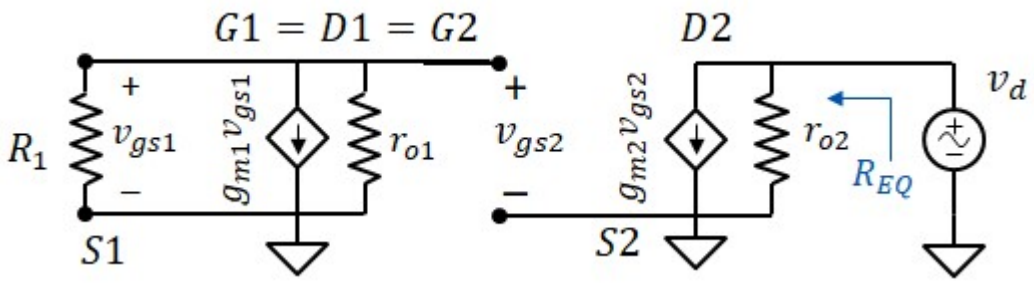
$$V_{R1} = V_{DD} - (-V_{GS1}) = 8\ V$$

$$\boxed{R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{DS1}} = 40 \cdot k\Omega}$$

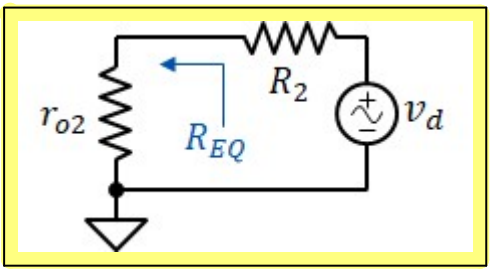
$V_{DS1} = V_{GS1} = -2\ V$ M1 è in saturazione

$V_{GS2} = V_{GS1} = -2\ V$ $\quad V_{DS2} = -(V_{DD} - R_2 \cdot I_{DS2}) = -7\ V$ M2 è in saturazione

2) disegnare il modello ai piccoli segnali



Che si semplifica nel seguente:



$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda_p \cdot I_{DS2}} = 500 \cdot k\Omega$$

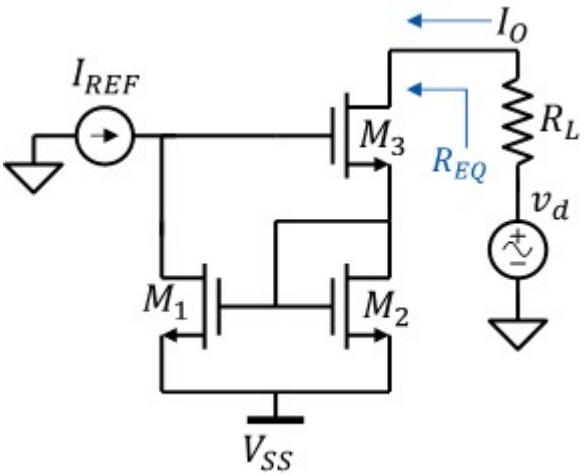
3) Resistenza equivalente:

$$\boxed{R_{EQ} = r_{o2} = 500 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 9

DATI: $I_{REF} = 2mA$, $V_{SS} = -12V$, $R_L = 2k\Omega$

$k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$



1) calcolare la polarizzazione di tutt i MOS

$$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{REF}}{k_n}} = 3\,V$$

$$\boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = 3\,V}$$

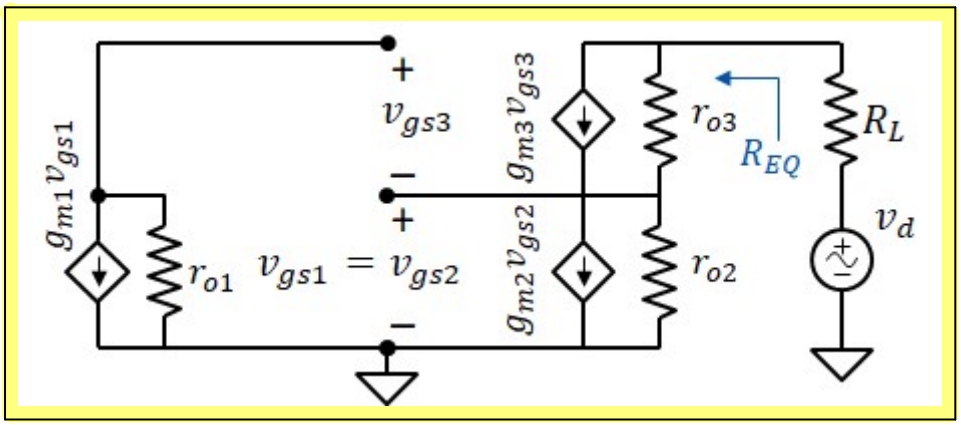
$$\boxed{V_{GS3} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{REF}}{k_n}} = 3\,V}$$

$$\boxed{V_{DS2} = V_{GS2} = 3\,V}$$

$$\boxed{V_{DS1} = V_{GS2} + V_{GS3} = 6\,V}$$

$$\boxed{V_{DS3} = 0 - V_{SS} - V_{DS2} - R_L \cdot I_{REF} = 5\,V}$$

2) disegnare il circuito ai piccoli segnali



$$g_{m1} = k_n \cdot (V_{GS1} - V_{TN}) = 2 \cdot mS$$

$$g_{m2} = k_n \cdot (V_{GS2} - V_{TN}) = 2 \cdot mS$$

$$g_{m3} = k_n \cdot (V_{GS3} - V_{TN}) = 2 \cdot mS$$

$$r_{o1} = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{REF}} = 50 \cdot k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{REF}} = 50 \cdot k\Omega$$

$$r_{o3} = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{REF}} = 50 \cdot k\Omega$$

$$r_2 = \frac{r_{o2}}{1 + r_{o2} \cdot g_{m2}} = 495.05\,\Omega$$

3) calcolare la resistenza equivalente

Fissiamo i_d

$$v_d = v_3 + v_{gs1} = r_{o3} \cdot (i_d - g_{m3} \cdot v_{gs3}) + v_{gs1}$$

$$v_{gs3} = v_1 - v_{gs1}$$

$$v_{gs2} = v_{gs1} = r_2 \cdot i_d$$

$$v_1 = -g_{m1} \cdot r_{o1} \cdot v_{gs1}$$

$$v_d = r_{o3} \cdot i_d + g_{m3} \cdot r_{o3} \cdot (g_{m1} \cdot r_{o1} + 1) \cdot (r_2 \cdot i_d) + r_2 \cdot i_d$$

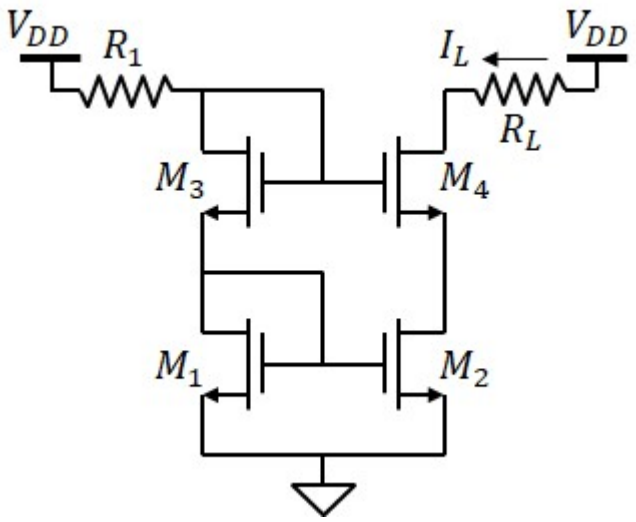
$$\boxed{R_{EQ} = r_{o3} + g_{m3} \cdot r_{o3} \cdot (g_{m1} \cdot r_{o1} + 1) \cdot r_2 + r_2 = 5.05 \cdot M\Omega}$$

Esercizio 10

DATI:

$k_n = 2mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 0.5V$, $\lambda_n = 0.01V^{-1}$

$V_{DD} = 5V$, $R_L = 10k\Omega$



1) calcolare la resistenza R1 affinchè $I_L = 0.25mA$

$I_{DS1} = I_L \qquad I_{DS2} = I_L \qquad I_{DS3} = I_L \qquad I_{DS4} = I_L$

$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_L}{k_n}} = 1\,V \qquad V_{DS1} = V_{GS1} = 1\,V$

$V_{GS3} = V_{GS1} \qquad V_{DS3} = V_{GS3} = 1\,V$

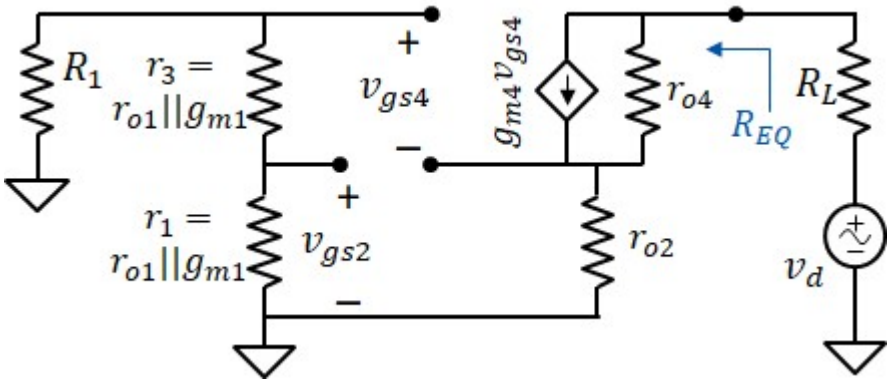
$V_{GS2} = V_{GS1} \qquad V_{GS4} = V_{GS1}$

$V_{DS2} = V_{GS1} + V_{GS3} - V_{GS4} = 1\,V$

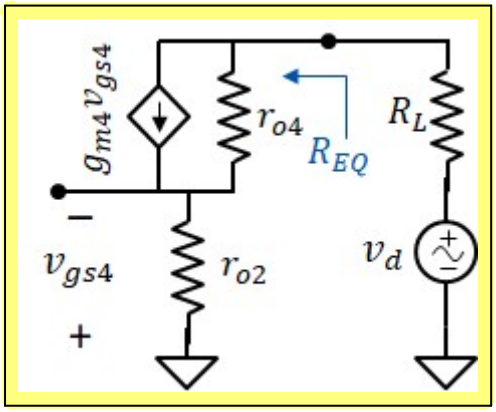
$V_{DS4} = V_{DD} - R_L \cdot I_L - V_{DS2} = 1.5\,V$

$V_{R1} = V_{DD} - V_{DS1} - V_{DS3} = 3\,V \qquad \boxed{R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{DS1}} = 12 \cdot k\Omega}$

2) disegnare il circuito ai piccoli segnali



per la serie R_1, r_3 r_1 non passa corrente. Il circuito si semplifica in:



$g_{m4} = k_n \cdot (V_{GS4} - V_{TN}) = 1 \cdot mS$

$r_{o4} = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{DS4}} = 400 \cdot k\Omega$

$r_{o2} = \frac{1}{\lambda_n \cdot I_{DS2}} = 400 \cdot k\Omega$

3) calcolare la resistenza equivalente

fissata i_d: $\quad v_{gs4} = -r_{o2} \cdot i_d$

$v_d = v_4 + v_2 = r_{o4} \cdot (i_d - g_{m4} \cdot v_{gs4}) + r_{o2} \cdot i_d = r_{o4} \cdot (i_d + g_{m4} \cdot r_{o2} \cdot i_d) + r_{o2} \cdot i_d = [r_{o4} \cdot (1 + g_{m4} \cdot r_{o2}) + r_{o2}] \cdot i_d$

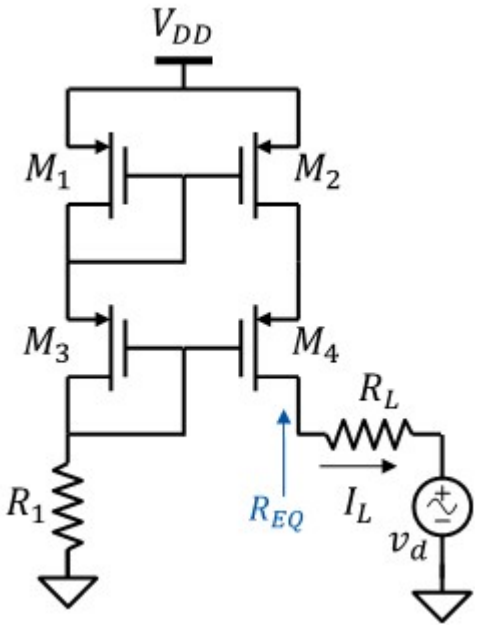
$$\boxed{R_{EQ} = r_{o4} \cdot (1 + g_{m4} \cdot r_{o2}) + r_{o2} = 160.8 \cdot M\Omega}$$

Esercizio 11

DATI:

$k_p = 6mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p = 0.01V^{-1}$

$V_{DD} = 9V$, $R_L = 5k\Omega$, $R_1 = 8k\Omega$



1) trovare la polarizzazione di tutti i MOS e la corrente I_L

$$V_{GS1} = V_{GS3} \qquad \frac{k_p}{2}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TP}\right)^2 = \frac{V_{DD} + 2\cdot V_{GS1}}{R_1}$$

$$x = V_{GS1} - V_{TP} \qquad x^2 = 2\cdot\frac{V_{DD} + 2\cdot V_{TP} + 2\cdot x}{k_p\cdot R_1}$$

$$x^2 - 2\cdot\frac{2\cdot x}{k_p\cdot R_1} - 2\cdot\frac{V_{DD} + 2\cdot V_{TP}}{k_p\cdot R_1} = 0$$

$$b = -2\cdot\frac{2}{k_p\cdot R_1} = -0.083\,V \qquad c = -\left(2\cdot\frac{V_{DD} + 2\cdot V_{TP}}{k_p\cdot R_1}\right) = -0.292\,V^2$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = 0.583\,V$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2} = -0.5\,V \qquad \boxed{V_{GS1} = V_{TP} + x_2 = -1.5\,V} \qquad I_{DS1} = \frac{k_p}{2}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TP}\right)^2 = 0.75\cdot mA$$

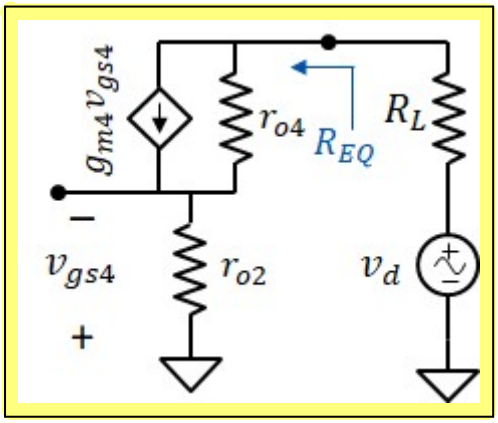
$\boxed{I_{DS3} = I_{DS1}}$ $\boxed{V_{GS3} = V_{GS1}}$ $\boxed{V_{DS1} = V_{GS1}}$ $\boxed{V_{DS3} = V_{GS3}}$

$\boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = -1.5\,V}$ $\boxed{V_{GS4} = V_{GS2} = -1.5\,V}$ $\boxed{I_L = I_{DS1} = 0.75\cdot mA}$

$\boxed{V_{DS2} = V_{GS1} + V_{GS3} - V_{GS4} = -1.5\,V}$ $\boxed{V_{DS4} = -\left(V_{DD} + V_{DS2} - R_L\cdot I_L\right) = -3.75\,V}$

2) disegnare il circuito ai piccoli segnali

per la serie R_1, r_3 r_1 non passa corrente. Il circuito si semplifica in:



$$g_{m4} = -k_p\cdot\left(V_{GS4} - V_{TP}\right) = 3\cdot mS$$

$$r_{o4} = \frac{1}{\lambda_p\cdot I_{DS4}} = 400\cdot k\Omega$$

$$r_{o2} = \frac{1}{\lambda_p\cdot I_{DS2}} = 400\cdot k\Omega$$

3) calcolare la resistenza equivalente

fissata i_d: $\quad v_{gs4} = -r_{o2}\cdot i_d$

$$v_d = v_4 + v_2 = r_{o4}\cdot\left(i_d - g_{m4}\cdot v_{gs4}\right) + r_{o2}\cdot i_d = r_{o4}\cdot\left(i_d + g_{m4}\cdot r_{o2}\cdot i_d\right) + r_{o2}\cdot i_d = \left[r_{o4}\cdot\left(1 + g_{m4}\cdot r_{o2}\right) + r_{o2}\right]\cdot i_d$$

$$\boxed{R_{EQ} = r_{o4}\cdot\left(1 + g_{m4}\cdot r_{o2}\right) + r_{o2} = 480.8\cdot M\Omega}$$